מפתח תשובות ומפרט – מבחן Turtle בסיסי · טופס ב׳ (כיתה ז׳)

לשימוש המורה בלבד

מפרט המבחן

#	נושא	סוג	סעיפים	נקודות	זמן מוערך (דקות)
1	הכרת הפקודות	בחירה מרובה	4	17	7
2	כיוונים ופניות	בחירה מרובה	4	17	8
3	מה הקוד עושה? (1)	ניתוח קוד	3	17	11
4	מה הקוד עושה? (2)	ניתוח קוד	3	17	12
5	כותבים קוד (1)	כתיבת קוד	3	16	12
6	כותבים קוד (2)	כתיבת קוד	3	16	12
	סך הכול		20	100	62

כל סעיף עומד בפני עצמו (מקבל קוד ונקודת התחלה משלו), כדי שתלמיד שטעה בסעיף אחד עדיין יוכל לצבור נקודות בשאר השאלה. בסעיפי הכתיבה והניתוח הפתוחים מחלקים ניקוד חלקי לפי הטבלאות.

הזמן המוערך הוא לתלמיד ממוצע. ההערכה מבוססת על מבנה המבחן ולא על נתונים, ולכן כדאי לבדוק אותה אחרי המבחן הראשון.

ציורים ברשת: אין חץ התחלה, והתלמיד בוחר משבצת התחלה. בודקים את הצורה ולא את המיקום: כיוון כל קו, אורכו במשבצות (משבצת = 50 צעדים) וחץ הסיום יחסית לתחילת הציור. אין להוריד נקודות על מיקום אחר או על חוסר בנקודה ●. הציורים בעמוד האחרון מראים מיקום אחד לדוגמה.

בכל השאלות אפשר לתת נקודות רק על מה שהשאלה מבקשת במפורש. שורות הניקוד של סעיפי הניתוח מתאימות למה שכתוב בשאלה.

בדיקה: קוד שונה מהמפתח שפותר את המשימה מקבל ניקוד מלא. טעות קטנה (למשל, פנייה לכיוון הלא נכון) פוגעת רק בשורת הניקוד שלה. חוסר ב-`turtle.` לפני הפקודה אינו מוריד נקודות.

שאלה 1 · הכרת הפקודות (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	הסבר
א	4	תשובה 3 התלמיד טועה: הקו מצויר ימינה. ה-forward התבצע קודם והקו כבר צויר, וה-right רק מסובבת את הצב אחרי זה	הפקודות מתבצעות לפי הסדר. forward(100) צייר קו ימינה, ורק אחר כך right(90) סובבה את הצב למטה. הקו לא משתנה.
ב	4	תשובה 1 הצב מסתובב במקום 90 מעלות ימינה, בלי לצייר	right היא פנייה במקום. היא לא מזיזה את הצב ולא מציירת.
ג	4	תשובה 2 מורידה את העט: מעכשיו הצב מצייר קו כשהוא זז	pendown מורידה את העט. מעכשיו כל forward משאירה קו, עד ל-penup.
ד	5	תשובה 4 באמצע החלון, פונה למעלה	פנייה לא מזיזה את הצב ממקומו. היא רק משנה את הכיוון: מימין למעלה.

שאלה 2 · כיוונים ופניות (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	הסבר
א	4	תשובה 3 למטה	ימינה, אחרי left(90) למעלה, אחרי left(90) נוסף שמאלה, אחרי left(90) שלישי למטה.
ב	4	תשובה 2 180	חצי סיבוב הוא 180 מעלות, למשל שתי פניות של 90 לאותו כיוון.
ג	4	תשובה 4 קו אחד באורך 50, והצב נמצא במרחק 100 מנקודת ההתחלה	הקו הראשון מצויר. אחרי penup הצב ממשיך לזוז 50 צעדים בלי לצייר, ולכן הוא במרחק 100 אבל יש רק קו אחד.
ד	5	תשובה 1 קו ימינה, אחריו קו למטה, אחריו קו שמאלה	ימינה. right(90) מפנה למטה. right(90) נוסף מפנה שמאלה. ימין ושמאל הם של הצב.

שאלה 3 · מה הקוד עושה? (1) (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	4	למעלה ציור: קו של 2 משבצות למעלה, קו של 2 משבצות ימינה, קו של משבצת אחת למעלה. החץ בסוף פונה למעלה.	• כיוון סופי: למעלה (2) • שלושה קווים נכונים בציור (2 למעלה, 2 ימינה, 1 למעלה) (1) • חץ בסוף פונה למעלה (1) ימינה, (90)left למעלה, (90)right ימינה, (90)left למעלה. שורות forward לא משנות כיוון.
ב	6	שני קווים: הראשון באורך 150 והשני באורך 100, עם רווח של 100 ביניהם. בסוף הצב במרחק 350 מנקודת ההתחלה. ציור: קו של 3 משבצות, רווח של 2 משבצות, וקו של 2 משבצות. החץ בסוף פונה ימינה.	• שני קווים (1) • אורך הקווים: 150 ו-100 (1) • מרחק 350 מנקודת ההתחלה (150 + 100 + 100) (2) • בציור: קו של 3 משבצות, רווח של 2 משבצות, וקו של 2 משבצות (2) הרווח של 100 לא מצויר אבל הצב כן עובר אותו.
ג	7	קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה, קו של 3 משבצות ימינה, קו של משבצת אחת למטה. החץ פונה למטה. ציור: קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה, קו של 3 משבצות ימינה, קו של משבצת אחת למטה. החץ בסוף פונה למטה.	• קו ראשון: 2 משבצות ימינה (1) • קו שני: 2 משבצות למעלה (2) • קו שלישי: 3 משבצות ימינה (2) • קו רביעי: משבצת אחת למטה (1) • חץ בסוף פונה למטה (1) הצורה היא מדרגה ואחריה זנב קצר למטה. הפנייה האחרונה (90)right מפנה את הצב למטה.

שאלה 4 · מה הקוד עושה? (2) (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	5	מלבן: שתי צלעות באורך 150 ושתי צלעות באורך 100.	• מלבן (לא ריבוע) (3) • אורכי הצלעות: 150 ו-100 (2) ארבע פניות של 90, אבל הצלעות לא שוות: זוגות של 150 ושל 100.
ב	6	הפנייה השנייה, `turtle.right(90)`, שגויה. צריך להחליף אותה ב-`turtle.left(90)`. בפועל מצויר זיגזג של מדרגות: ימינה, למעלה, ימינה, למעלה. ציור: קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה, קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה (מדרגות).	• מזהה את `right(90)` כפנייה השגויה (2) • מציין את המקום: הפנייה השנייה (האמצעית) (1) • התיקון: להחליף ב-`left(90)` (1) • בציור: 2 ימינה, 2 למעלה, 2 ימינה, 2 למעלה (2) כל פנייה שמאלה סוגרת את הריבוע. פנייה אחת ימינה הופכת את הכיוון והצורה נפתחת למדרגות.
ג	6	עדיין ריבוע, אבל קטן יותר: אורך כל צלע 50. הצב עדיין חוזר לנקודת ההתחלה (הצורה נשארת סגורה).	• ריבוע (2) • אורך כל צלע 50 (3) • כן, הצב חוזר לנקודת ההתחלה (1) הפניות לא השתנו, ולכן הצורה נשארת ריבוע סגור. רק אורך הצלע התקצר.

שאלה 5 · כותבים קוד (1) (16 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	4	`turtle.right(90)` `turtle.forward(80)`	• פנייה ימינה (right) ולא שמאלה (2) • זווית 90 (1) • forward(80) אחרי הפנייה (1) כדי לפנות מימין למטה פונים ימינה 90.

ב	6	`turtle.forward(70)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(70)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(70)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(70)`
		`turtle.left(90)`
			• ארבע צלעות באורך 70 (2)
			• פניות של 90 בלבד, כולן לאותו כיוון (2)
			• הסדר נכון: כל צלע, אחריה פנייה (שלוש פניות לפחות) (2)
			לא נדרשת הפנייה הרביעית בסוף. מקבלים גם קוד שמסתיים ב-forward.

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר

ג	6	`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(30)`
		`turtle.penup()`
		`turtle.forward(30)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.forward(30)`
			• left(90) לפני הקו הראשון (פונה למעלה) (1)
			• forward(30) ראשון (1)
			• penup לפני הרווח (1)
			• forward(30) לרווח (1)
			• pendown לפני הקו השני (1)
			• forward(30) שני (1)
			בלי pendown הקו השני לא יצויר. הפנייה למעלה באה לפני כל הקווים.

שאלה 6 · כותבים קוד (2) (16 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר

א	5	`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
		`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(60)`
		`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(80)`
			• left(90) לפני הקו הראשון (פונה למעלה) (1)
			• forward(80) למעלה (1)
			• right(90) כדי לפנות ימינה (1)
			• forward(60) (1)
			• right(90) ו-forward(80) למטה (1)
			הקו הראשון עולה, ולכן הפנייה הראשונה שמאלה. אחר כך פונים ימינה פעמיים: קודם לימין המסך ואחר כך למטה.

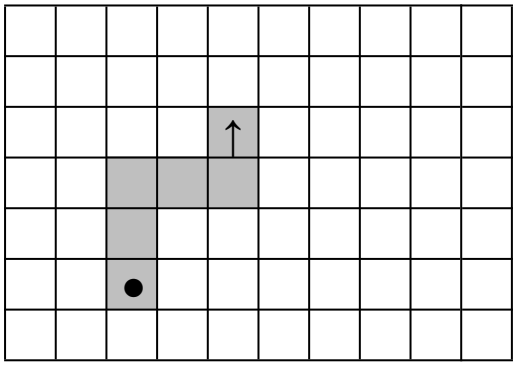
ב	5	`turtle.penup()`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(70)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(100)`
			• penup לפני התנועה (1)
			• left(90) ו-forward(70) כדי לזוז למעלה (1)
			• pendown לפני הציור (1)
			• right(90) כדי לפנות שוב ימינה (1)
			• forward(100) (1)
			מרימים עט, זזים למעלה, מורידים עט, מחזירים את הצב לפנות ימינה, ורק אז מציירים.

ג	6	`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
		`turtle.penup()`
		`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(60)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(80)`
			• left(90) ו-forward(80) לקו הראשון (למעלה) (1)
			• penup לפני המעבר (1)
			• right(90) ו-forward(60) למעבר ימינה (2)
			• pendown לפני הקו השני (1)
			• right(90) ו-forward(80) לקו השני (למטה) (1)
			אפשר גם לסדר את הפקודות אחרת, כל עוד התוצאה נכונה: הקו השני מתחיל בראש הקו הראשון ויורד.

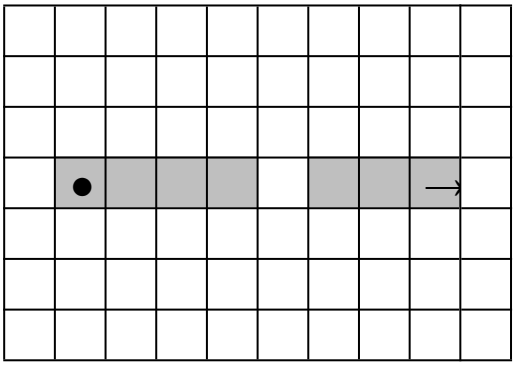
ציורים לדוגמה: סעיפים עם רשת

משבצות אפורות = מה שמצויר. ● = נקודת ההתחלה (מיקום לדוגמה). החץ הגדול = היכן הצב עומד ולאן הוא פונה בסוף.

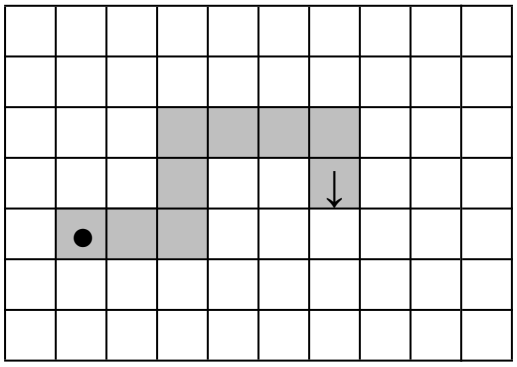
שאלה 3א · משבצת = 50 צעדים



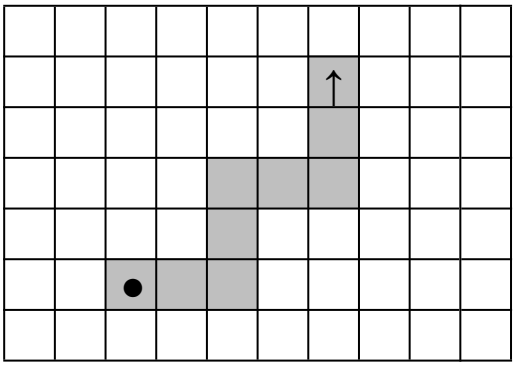
שאלה 3ב · משבצת = 50 צעדים



שאלה 3ג · משבצת = 50 צעדים



שאלה 4ב · משבצת = 50 צעדים



פתרונות לדוגמה: סעיפי כתיבת קוד

שאלה 5א

```
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
```

שאלה 5ב

```
turtle.forward(70)
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
turtle.left(90)
```

שאלה 5ג

```
turtle.left(90)
turtle.forward(30)
turtle.penup()
turtle.forward(30)
turtle.pendown()
turtle.forward(30)
```

שאלה 6א

```
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
```

שאלה 6ב

```
turtle.penup()
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
turtle.pendown()
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
```

שאלה 6ג

```
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.penup()
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.pendown()
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
```